

★★★

25 다음의 정류 곡선 중 브러시의 후단에서 불꽃이 발생하기 쉬운 곳은?



- ① 직선 정류 ② 정현파 정류
③ 과정류 ④ 부족 정류

【해설】 정류 곡선

- 직선 정류 : 이상적인 정류
- 정현파 정류 : 양호한 정류
- 과정류 : 브러시 전단부에서 불꽃 발생
- 부족 정류 : 브러시 후단부에서 불꽃 발생

★★★

26 슬립이 일정한 경우 유도 전동기의 공급 전압이 $\frac{1}{2}$ 로 감소하면 토크는 처음에 비해 어떻게 되는가?

- ① 2배가 된다. ② 1배가 된다.
③ $\frac{1}{2}$ 로 줄어든다. ④ $\frac{1}{4}$ 로 줄어든다.

【해설】 토크와 공급 전압과의 관계

$$\tau \propto E_2^2 \text{이므로 } \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \text{로 감소한다.}$$

★★★

27 권선형에서 비례 추이를 이용한 기동법은?



- ① 리액터 기동법 ② 기동 보상기법
③ 2차 저항 기동법 ④ Y-△기동법

【해설】 2차 저항 기동법(기동 저항기법) : 권선형 전동기에서 기동 시 저항이 증가하는 만큼 슬립이 비례 증가하면서 기동 토크는 증가하고 기동 전류가 감소하는 비례 추이 원리를 이용한 기동 방식

★★★

28 동기 발전기의 역률각이 90° 늦을 때의 전기자 반작용은?



- ① 증자 작용 ② 편자 작용
③ 교차 작용 ④ 감자 작용

【해설】 동기 발전기의 전기자 반작용

- 감자 작용 : 위상이 90° 늦은 전류
- 증자 작용 : 위상이 90° 앞선 전류

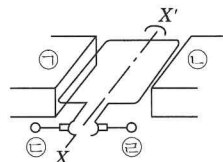
★★★

29 유도 전동기가 회전하고 있을 때 생기는 손실 중에서 구리손이란?

- ① 브러시의 마찰손
② 베어링의 마찰손
③ 표유 부하손
④ 1차, 2차 권선의 저항손

★★★

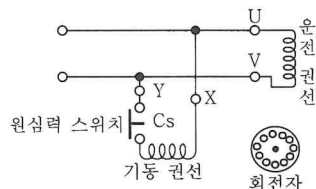
30 그림에서와 같이 ㉠, ㉡의 양 자극 사이에 정류자를 가진 코일을 두고 ㉢, ㉣에 직류를 공급하여 X, X'를 축으로 하여 코일을 시계 방향으로 회전시키고자 한다. ㉠, ㉡의 자극 극성과 ㉢, ㉣의 전원 극성을 어떻게 해야 되는가?



- ① ㉠ N, ㉡ S, ㉢ +, ㉣ -
② ㉠ N, ㉡ S, ㉢ -, ㉣ +
③ ㉠ S, ㉡ N, ㉢ +, ㉣ -
④ ㉠ S, ㉡ N, ㉢ -, ㉣ +

★★★

31 그림과 같은 분상 기동형 단상 유도 전동기를 역회전시키기 위한 방법이 아닌 것은?



- ① 원심력 스위치를 개로 또는 폐로한다.
② 기동 권선이나 운전 권선의 어느 한 권선의 단자 접속을 반대로 한다.
③ 기동 권선의 단자 접속을 반대로 한다.
④ 운전 권선의 단자 접속을 반대로 한다.